AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ Th4

Th4. Формула Ли

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Th4. Формула Ли

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том Th4 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Th4. Спектральная формула коэффициентов Ли **2**

Th4.1 Сертификат и границы **2**

Th4. Спектральная формула коэффициентов Ли

Теорема Th4 (V15).

Коэффициенты Ли допускают спектральную запись λ_n = Tr g_n(H_ξ), g_n(E) = 1 − (1 − 1/ρ(E))^n, ρ(E) = ½ − iE/2; ряд сходится абсолютно; две вычислительные траектории согласованы с |Δ| ≤ 4.4e-11 для n ≤ 3000.

> ***Доказательство.*** *По определению $\lambda_n = \Sigma_\rho [1 - (1 - 1/\rho)^n]$, сумма по нетривиальным нулям с учётом сопряжения (λ_n вещественен). Биекция spec $H_\xi \leftrightarrow$ пары нулей $\{\gamma, -\gamma\}$ переводит след в сумму по парам: вклад пары $2 - 2\mathrm{Re}(1 - 1/\rho(\gamma))^n = O(n/\gamma^2)$ при $\gamma \to \infty$ — абсолютная сходимость по $\Sigma\, 1/\gamma^2$. Полюса g_n лежат в точках $\rho = 1$, то есть $E = -i$ — вне вещественного спектра H_ξ: след определён. Численная реализация: два независимых пути — (а) прямая сумма по файлу нулей с хвостом, (б) сплайновый след по тепловой метрике; согласование $|\Delta| \le 4.4e\text{-}11$. Положительность $\lambda_n \ge 0$ — критерий Ли — измерена для $n \le 3000$ (хвосты ≤ 0.115); для всех n вопрос открыт и эквивалентен RH.*

Th4.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th4_li.py проверяет согласование двух путей на сетке n ≤ 3000 и положительность; порог 1e-9, факт 4.4e-11. Значение: Th4 — мост от нулей ζ к оператору H_ξ, «работающий оператор» эталона (Г5 — ДА для H_ξ при НЕТ для затворов): вес простых Λ(n)/√n живёт в следе H_ξ, что прямо измерено в V7.

Границы: абсолютная сходимость доказана, но положительность — только эмпирика до n = 3000; расширение сетки линейно по времени и упирается в файл нулей (внешние данные). Согласование путей зависит от хвостовой модели (экспоненциальный хвост с константой из гладкой части).